ØVELSE T5.6

Hvor ruster jernet?

Formål

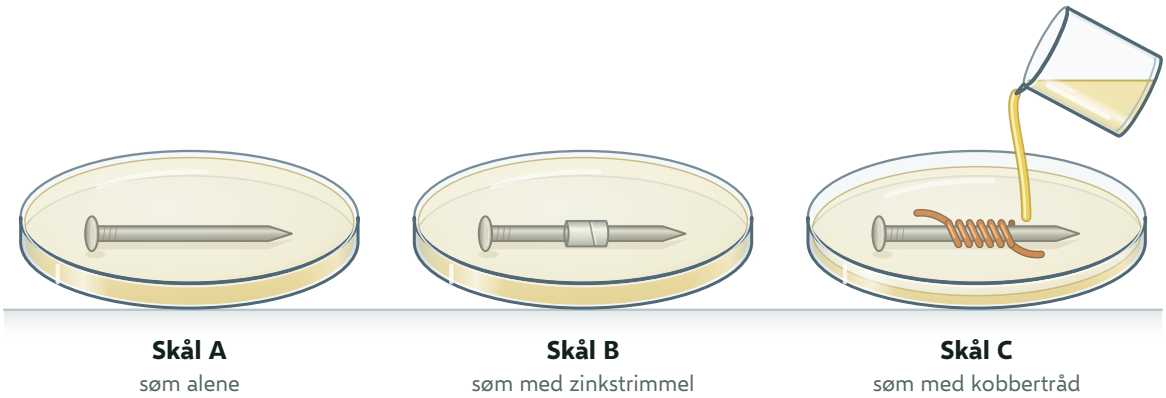
Du skal undersøge, hvor et jernsøm bliver oxideret, og hvor dioxygen bliver reduceret, når sømmet ruster. Bagefter skal du bruge resultatet til at forklare, hvad der sker, når jern rører et andet metal.

Sømmene ligger i agar, som er en gelé lavet af tang, med salt og en rustindikator. Indikatoren bliver blå, hvor der dannes jern(II)ioner, og lyserød, hvor der dannes hydroxidioner. Agaren holder ionerne på plads, så du kan se, hvor reaktionerne sker.

Apparatur og kemikalier: tre petriskåle, tre jernsøm, en strimmel zink, kobbertråd, sandpapir og varm agar med natriumchlorid og rustindikator (kaliumhexacyanoferrat(III) og phenolphthalein), som din lærer har lavet.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Agaren er varm, når den hældes i skålene.

Fremgangsmåde



Figur 1: De tre søm i hver sin petriskål, mens den varme agar bliver hældt over.

1. Gnid de tre søm blanke med sandpapir.
2. Vikl strimlen af zink stramt om midten af det ene søm og kobbertråden om midten af det andet (figur 1).
3. Læg sømmene i hver sin petriskål, og skriv A, B og C på skålene.
4. Hæld den varme agar over sømmene, så de er helt dækket, og lad skålene stå stille, mens agaren stivner.
5. Se på skålene efter 30 minutter og igen næste dag, og tegn farverne ind i rammerne under skemaet.
6. Aflever skålene, som din lærer viser dig.

Resultater

Skål	Hvor er agaren blå?	Hvor er agaren lyserød?
A		
B		
C		



Skål A næste dag



Skål B næste dag



Skål C næste dag

Efterbehandling

1. De blå steder bliver jern oxideret, og de lyserøde steder bliver dioxygen reduceret. Afstem de to delreaktioner. Skriv tallene i felterne, og lad feltet stå tomt, hvis tallet er 1. Brug afsnittet *Sådan ruster jern* på siden T5.6 Rust.

Sted i agaren	Delreaktion
Blåt	$Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + \square\, e^-$
Lyserødt	$O_2(g) + \square\, H_2O(l) + \square\, e^- \rightarrow \square\, OH^-(aq)$

2. Hvilket metal blev oxideret i hver skål? Husk, at agaren kun bliver blå, hvor jern bliver oxideret. Sæt kryds i skemaet. Første række er udfyldt som eksempel.

Skål	Jern blev oxideret	Zink blev oxideret	Kobber blev oxideret
A: søm alene	×		
B: søm med zink			
C: søm med kobbertråd			

3. Find jern, zink og kobber i figuren over ædle og uædle metaller i T5.2. Skriv de tre metaller i rækkefølge fra det mest uædle til det mest ædle.

   Fra mest uædel til mest ædel: _____

4. Når to metaller rører hinanden, bliver det mest **ædle** / **uædle** metal oxideret. Passer det med dine resultater i skål B og C? **ja** / **nej**. Sæt en ring om de rigtige ord.
5. Hvilken skål ligner hver af de to situationer i skemaet? Skriv A, B eller C, og sæt en ring om det metal, der bliver tæret.

Situation	Skål	Metallet, der bliver tæret
Et skib af jern med en klods zink på skroget		**jern** / **zink**
Et jernrør skruet sammen med et kobberrør		**jern** / **kobber**